

PEMBAHASAN UJIAN 1

MA4151 Kriptografi

Edisi : Semester 1, 2022/2023

Topik : Kriptografi klasik, fungsi hash, AES, sistem kriptografi RSA

Penulis : Abel Ashadama (MA20)

Pengetik : Kevin Christ Aditya (AK20)

Penyunting : Kevin Christ Aditya (AK20)



Dibawakan kepada Anda oleh

Divisi Akademik HIMATIKA ITB

Oktober 2023

1. Misalkan kita diberikan sandi

GUED NAGC SAEN KRSE TYAN ANMA

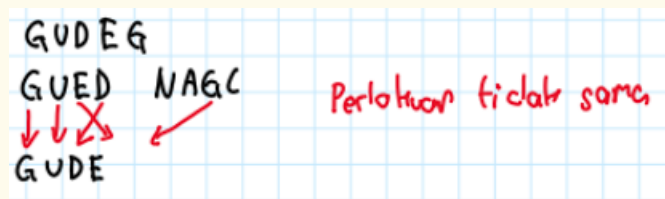
yang diperoleh dengan sandi permutasi pada 4 huruf. Tentukan kata asal (bila diketahui kata-asal ini dalam bahasa Indonesia) dari kata sandi tersebut.

Pembahasan.

Sandi permutasi empat huruf membagi kata sandi menjadi *string* berukuran empat huruf yang diacak berdasarkan perlakuan tertentu. Perlakuan ini haruslah sama terhadap semua *string*.

Misal, kata sandi 'AKUMIWUB' berdasarkan sandi permutasi empat huruf dengan perlakuan: "tukar huruf pertama dengan kedua serta tukar huruf ketiga dengan keempat" memberikan kata asal 'KAMUWIBU'.

Terdapat $4! = 24$ kemungkinan perlakuan. Dapat dicoba berdasarkan kata-kata pada KBBI yang memiliki huruf G, E, U, D. Ilustrasi percobaan pertama dengan tebakan 'GUDEG':



Gambar 1: Percobaan pertama (gagal)

Lakukan *educated guess* dengan mengeliminasi kata asal yang tidak mungkin apabila ditemukan perlakuan yang tidak sama.

Kata asal yang benar adalah: 'GEDUNG CAS ENAK SERTA NYAMAN':



Gambar 2: Perlakuan yang sama kepada setiap *string* berukuran 4

2. Tentukan solusi dalam modulo 210 dari sistem:

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 3 \pmod{5}, \\ 2x &\equiv 4 \pmod{6}, \\ 3x &\equiv 2 \pmod{7}. \end{aligned}$$

Pembahasan.

Perhatikan bahwa pembagi dari sistem modular yang diberikan kesemuanya relatif prima. Ini merupakan syarat cukup untuk menjamin bahwa solusi dari sistem (yang sudah disederhanakan) eksis dan tunggal, dengan memanfaatkan Teorema Sisa Cina.

Sederhanakan sistem sehingga kesemuanya tidak dalam kelipatan x . Sistem yang diberikan ekuivalen dengan dua sistem berbeda berikut:

$$\begin{aligned} x &\equiv 4 \pmod{5}, \\ x &\equiv 2 \pmod{6}, \\ x &\equiv 3 \pmod{7}. \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} x &\equiv 4 \pmod{5}, \\ x &\equiv 5 \pmod{6}, \\ x &\equiv 3 \pmod{7}. \end{aligned}$$

Mulai dengan kekongruenan yang terbesar. Tulis kongruensi ketiga sebagai $x = 7j + 3$, $j \in \mathbb{Z}$. Substitusikan ekspresi ini ke kekongruenan lainnya:

$$x \equiv 4 \pmod{5} \implies 7j + 3 \equiv 4 \pmod{5} \implies j \equiv 3 \pmod{5}.$$

Maka, $j = 5k + 3$, $k \in \mathbb{Z}$. Akibatnya,

$$x = 7(5k + 3) + 3 = 35k + 24, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Substitusikan hasil ini pada kekongruensian terakhir untuk memperoleh (sistem 1):

$$35k + 24 \equiv 2 \pmod{6} \implies k \equiv 4 \pmod{6} \implies k = 6\ell + 4, \quad \ell \in \mathbb{Z}.$$

Maka, $x = 35(6\ell + 4) + 24 = 210\ell + \mathbf{164}$, $\ell \in \mathbb{Z}$.

Substitusikan hasil ini pada kekongruensian terakhir untuk memperoleh (sistem 2):

$$35k + 24 \equiv 5 \pmod{6} \implies k \equiv 1 \pmod{6} \implies k = 6\ell + 1, \quad \ell \in \mathbb{Z}.$$

Maka, $x = 35(6\ell + 1) + 24 = 210\ell + \mathbf{59}$, $\ell \in \mathbb{Z}$.

Akibatnya, bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi dari sistem pertama adalah 164; bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi dari sistem kedua adalah 59.

3. Suatu teks-asal disebut **tetap (tak berubah)** jika $e_K(x) = x$.

Tunjukkan bahwa untuk sistem kript RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.

[Petunjuk: Pandang sistem kekongruensi $e_K(x) \equiv x \pmod{p}$ dan $e_K(x) \equiv x \pmod{q}$.]

Pembahasan.

Sistem RSA secara sederhananya terdiri atas kunci k atas lima parameter berikut:

$$k = (n, p, q, a, b);$$

dengan n dan b adalah kunci publik (ditampilkan). Dari soal, $n = pq$, n, p prima. Syarat dari a, b adalah $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan relasi $ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, dengan $\phi(n)$ adalah fungsi totient Euler.

(Perhatikan bahwa relasi ab ini merupakan konsekuensi dari enkripsi $e_k(x) = x^b \pmod{n}$ dan dekripsi $d_k(x) = y^a \pmod{n}$.)

Perhatikan bahwa jika diinginkan sistem enkripsi dengan luaran sama dengan kata asal, maka

$$e_k(x) = x^b \equiv x \pmod{n} \implies x \pmod{p} \wedge x \pmod{q}.$$

Implikasi kedua diperoleh menggunakan fakta bahwa p, q prima.

Tinjau salah satu kekongruenan, $x^b \equiv x \pmod{p} \iff x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Pandang struktur $\mathbb{Z}_p^*$ siklis, dilengkapi dengan operasi perkalian. Karena p prima, maka $\mathbb{Z}_p^*$ memiliki elemen pembangun g , dengan order $p-1$.

Karena g elemen pembangun, maka seluruh elemen pada $\mathbb{Z}_p^*$ dapat dinyatakan sebagai pangkat dari g ($g, g^2, \dots, g^{p-1}$).

Misal x memenuhi solusi yang dinyatakan dalam g^k , $k \in \mathbb{N}$. Maka,

$$x^{b-1} \equiv (g^k)^{b-1} \pmod{p} \implies 1 \equiv (g^k)^{b-1}.$$

Perhatikan bahwa order dari g adalah $p-1$. Artinya, $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Berdasarkan kedua argumen terakhir, $p-1$ haruslah habis membagi $k(b-1)$.

Misalkan FPB dari $p-1$ dan $b-1$ adalah bilangan bulat tertentu, katakanlah d . Maka, $p-1 = dw_1$ dan $b-1 = dw_2$, dengan $w_1, w_2 \in \mathbb{Z}$. Konsekuensi dari ini adalah w_1 dan w_2 relatif prima.

Tinjau besaran $\frac{k(b-1)}{p-1}$. Karena $p-1$ haruslah habis membagi $k(b-1)$, besaran ini bulat. Besaran ini adalah

$$\frac{k(b-1)}{p-1} = \frac{kdw_2}{dw_1} = \frac{k w_2}{w_1}$$

. Karena w_1 dan w_2 saling prima, haruslah w_1 habis membagi k . Diperoleh $\frac{p-1}{d}$ harus habis membagi k ; dengan kata lain, $k = m \left(\frac{p-1}{d} \right)$, $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Solusi dari $x = g^k$ yang mungkin adalah $m = 0$ sampai $m = (d-1)$, karena order dari g adalah $p-1$: $\{1, g^{(p-1)/d}, g^{2(p-1)/d}, \dots, g^{(d-1)(p-1)/d}\}$. Maka, banyaknya solusi dari d adalah $\gcd(p-1, b-1)$.

Dengan cara yang sama untuk meninjau $x^b \equiv x \pmod{q}$, banyaknya solusi yang mungkin adalah $\gcd(q-1, b-1)$. Maka, total solusi untuk sistem ini adalah $\gcd(p-1, b-1) \times \gcd(q-1, b-1)$.

4. Misal $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang: $p(a) = 0,35$; $p(b) = 0,25$; $p(c) = 0,20$; $p(d) = 0,12$; $p(e) = 0,08$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding *prefix-free* optimal dari X .

Bandingkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$.

Pembahasan.

Berikut adalah enkoding bebas-prefiks berdasarkan distribusi peluang yang diberikan:

a	b	c	d	e
0,35	0,25	0,2	0,12	0,08
			1	0
0,35	0,25	0,2	0,2	
		1	0	0
0,35	0,25	0,4		
1	0			
0,6		0,4		
1	1	0	0	0

Gambar 3: Caption

Enkoding Huffman membaca tabel diatas dari bawah: $a \rightarrow 11$, $b \rightarrow 10$, $c \rightarrow 01$, $d \rightarrow 001$, $e \rightarrow 000$.

Untuk membuktikan bahwa algoritma Huffman optimal, perhatikan bahwa panjang rata-rata dari X adalah

$$I(x) = \sum \ell \cdot p(x),$$

dengan ℓ panjang enkoding dan $p(x)$ nilai peluang; diperoleh panjang rata-rata dari X adalah 2.2.

Entropi dari X adalah

$$H(x) = \sum -p(x) \log_2 p(x).$$

Diperoleh bahwa entropi dari X mendekati 2.2. Karena entropi dan panjang rata-ratanya setara, maka dikatakan enkoding Huffman optimal.